

Rapport projet Electronique : Viscosimetre

Contrôle de vitesse et instrumentation pour viscosimetre de
Couette

Auteurs :

DIAMANTINO Machado
MECELLEM Adam
DJOULLAH Abderrahmane

Licence Sciences pour l'Ingenieur 2

2025 - 2026

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte du projet	3
1.2	Theorie : Le viscosimetre de Couette	3
1.2.1	Constitution et principe de fonctionnement	3
1.2.2	Principe physique de la mesure	3
2	Choix des methodes et materiel	3
2.1	Methode de mesure : Detection optique	3
2.1.1	Principe de la coupure du faisceau	4
2.2	Liste du materiel utilise	4
3	Schema electrique et documentation technique	4
3.1	Schema Arduino – Circuit analogique	4
3.2	Composant 1 : Arduino Uno R3	5
3.2.1	Architecture et fonctionnement	5
3.2.2	Types de broches (Pins)	5
3.2.3	Rôle dans le projet	5
3.3	Composant 2 : Raspberry Pi 4 Modele B	5
3.3.1	Presentation et specificites	5
3.3.2	Importance dans le systeme global	6
4	Partie theorique	6
4.1	Theorie d'application : Detection de vitesse par capteur optique	6
4.1.1	Principe de mesure	6
4.2	Dimensionnement du pont diviseur de tension	6
4.2.1	Methode de dimensionnement optimal	7
5	Relation entre photoresistance et resistance	7
5.1	Effet photoconducteur	7
5.1.1	Mecanisme physique	7
5.2	Caracteristique photoresistive	8
5.2.1	Impact sur le signal electrique	8
6	Code Arduino et sa fonction (Version Analogique)	8
6.1	Code source complet	8
6.2	Analyse detaillee du code	9
6.2.1	Architecture globale	9
6.2.2	Logique de detection de vitesse	9
6.2.3	Calcul des RPM	9
6.2.4	Gestion des boutons et anti-rebond	9
6.2.5	Format de sortie serie	9

7	Resultats	10
7.1	Validation de la phase de test Arduino	10
7.2	Limites identifiées	10
8	Partie Raspberry Pi et problèmes rencontrés	10
8.1	Présentation du Raspberry Pi	10
8.2	Transition et contrainte majeure	10
8.3	Solutions envisagées	10
8.3.1	Solution 1 : Convertisseur Analogique-Numerique (CAN) externe	10
8.3.2	Solution 2 : Montage RC (retenue)	10
8.4	Principe du montage RC	10
8.4.1	Schema et composants	11
8.4.2	Principe physique	11
9	Mise en place du montage RC	11
9.1	Schema Arduino – Circuit RC	11
9.2	Description du montage	11
10	Nouveau code Arduino (Simulation du montage RC)	12
10.1	Code source de test	12
10.2	Analyse du code de simulation	12
10.2.1	Objectif du programme	12
10.2.2	Sequence de test	12
10.2.3	Tentative de detection digitale	13
11	Analyse et transition vers le numerique	13
11.1	Schema test Raspberry Pi numerique	13
11.2	Diagnostic de l'approche Raspberry Pi	13
11.3	Methodologie de developpement adoptee	13
11.4	Justification scientifique	14
11.5	Perspectives	14
	Conclusion	14

1 Introduction

1.1 Contexte du projet

Ce projet d'électronique vise à développer un système complet de calcul et de contrôle de la vitesse d'un viscosimetre de Couette. L'objectif principal est de permettre une mesure précise de la vitesse de rotation via une interface simple utilisant des boutons poussoirs, tout en assurant une acquisition et un traitement fiable des données.

1.2 Theorie : Le viscosimetre de Couette

1.2.1 Constitution et principe de fonctionnement

Le viscosimetre de Couette, également appelé rheometre à cylindres coaxiaux, se compose de deux éléments principaux :

- **Cylindre extérieur (stator)** : généralement fixe, contenant le fluide à analyser
- **Cylindre intérieur (rotor)** : mobile, entraîne en rotation par un moteur

L'espace annulaire entre ces deux cylindres, appelé *entrefer*, est rempli du fluide dont on souhaite mesurer la viscosité. Lorsque le cylindre intérieur tourne, il crée un gradient de vitesse dans le fluide.

1.2.2 Principe physique de la mesure

La viscosité dynamique η est définie par la relation de Newton pour les fluides newtoniens :

$$\tau = \eta \cdot \dot{\gamma} \quad (1)$$

où τ représente la contrainte de cisaillement (Pa) et $\dot{\gamma}$ le taux de cisaillement (s^{-1}).

Pour un écoulement de Couette cylindrique, le taux de cisaillement dans l'entrefer s'exprime :

$$\dot{\gamma} = \frac{\Omega \cdot R_i}{e} \quad (2)$$

avec Ω la vitesse angulaire (rad/s), R_i le rayon du cylindre intérieur et e l'épaisseur de l'entrefer.

Le couple C mesuré sur l'arbre moteur est proportionnel à la contrainte de cisaillement :

$$C = \tau \cdot 2\pi R_i^2 L \quad (3)$$

où L est la longueur du cylindre immergé. En combinant ces relations, on obtient :

$$\eta = \frac{C \cdot e}{2\pi R_i^3 L \cdot \Omega} \quad (4)$$

Ainsi, la connaissance précise de la vitesse de rotation Ω (ou N en tr/min) est indispensable pour déterminer la viscosité du fluide.

2 Choix des methodes et materiel

2.1 Methode de mesure : Detection optique

Pour mesurer la vitesse de rotation du rotor, nous avons opté pour une méthode de détection optique non intrusive. Le principe repose sur un couple **Laser / Photoresistance (LDR)** positionné de part et d'autre du cylindre tournant.

2.1.1 Principe de la coupure du faisceau

Un disque perforé (ou une simple marque) est fixé sur l'arbre du rotor. À chaque rotation, les perforations interceptent le faisceau laser, créant une modulation périodique de la lumière incidente sur la photoresistance. Cette variation se traduit par une variation périodique de la résistance électrique de la LDR, permettant ainsi de compter les passages et de déduire la vitesse de rotation.

Les avantages de cette méthode sont :

- Mesure sans contact (pas d'usure mécanique)
- Précision temporelle élevée
- Simplicité de mise en œuvre
- Coût réduit si l'on compare à d'autres solutions

2.2 Liste du matériel utilisé

Le tableau 1 recense l'ensemble des composants et équipements mobilisés pour ce projet.

TABLE 1 – Inventaire du matériel

Composant	Specifications	Rôle
Arduino Uno R3	ATmega328P	Acquisition analogique
Raspberry Pi 4 B	4 GB RAM, Quad-core	Traitement et interface
Carte Micro SD	32 GB, Class 10	Stockage système
Laser	Diode rouge, 1 mW	Source de détection
LDR	1 k Ω – 1 M Ω	Capteur lumineux
Resistance	220 Ω	Diviseur / RC
Condensateur	1 μ F	Temporisation RC
Boutons poussoirs	$\times 2$	Interface (+1 / -1)

3 Schema electrique et documentation technique

3.1 Schema Arduino – Circuit analogique

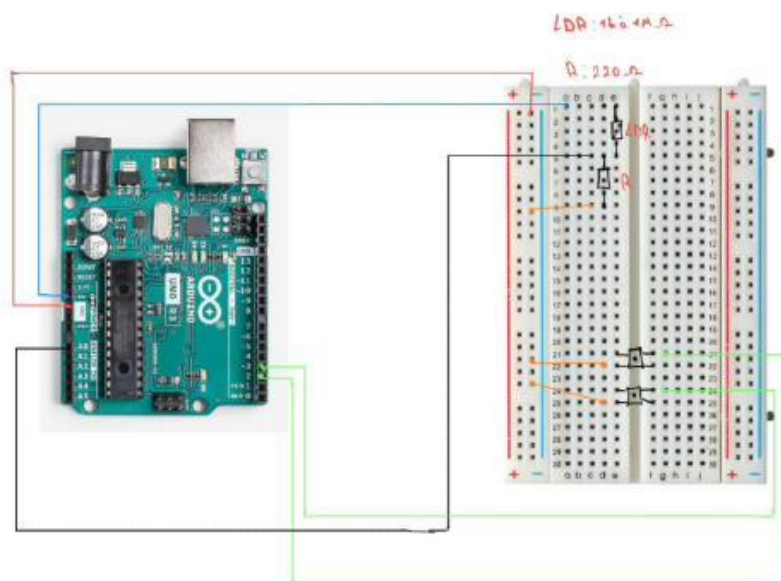


FIGURE 1 – Montage Arduino avec LDR et résistance 220 Ω (circuit analogique)

La figure 1 presente le montage experimental complet de la premiere phase du projet. On y observe l'Arduino Uno R3 connecte a une platine d'essai sur laquelle sont disposes la photoreistance (LDR) en serie avec la resistance fixe $R = 220\ \Omega$, ainsi que les deux boutons poussoirs permettant l'interface de controle (+1 et -1). La tension de sortie du pont diviseur est lue sur la broche analogique A0.

3.2 Composant 1 : Arduino Uno R3

3.2.1 Architecture et fonctionnement

L'Arduino Uno R3 est une carte de developpement open-source basee sur le microcontroleur **ATmega328P** d'Atmel. Elle constitue le coeur du systeme d'acquisition pour la phase initiale du projet.

Caracteristiques principales :

- Microcontroleur : ATmega328P (8 bits, 16 MHz)
- Memoire Flash : 32 KB (dont 0.5 KB pour le bootloader)
- SRAM : 2 KB
- EEPROM : 1 KB
- Tension de fonctionnement : 5 V
- Tension d'entree recommandee : 7–12 V

3.2.2 Types de broches (Pins)

L'Arduino Uno dispose de 14 broches numeriques et 6 broches analogiques :

Broches numeriques (D0–D13) : Fonctionnent en entree ou sortie logique (0 V = LOW, 5 V = HIGH). Certaines supportent le PWM (Pulse Width Modulation).

Broches analogiques (A0–A5) : Convertisseur Analogique-Numerique (CAN) integre a 10 bits (resolution de 1024 niveaux, soit $\approx 4.9\text{ mV}$ par pas). Elles permettent de lire des tensions variables entre 0 et 5 V.

3.2.3 Rôle dans le projet

Dans notre architecture, l'Arduino assure :

- La lecture analogique directe de la photoreistance (A0)
- Le traitement temps reel du signal (detection de fronts)
- Le calcul des RPM (tours par minute)
- La gestion des boutons poussoirs (entrees numeriques avec pull-up interne)
- La communication serie vers le Raspberry Pi ou l'ordinateur de developpement

3.3 Composant 2 : Raspberry Pi 4 Modele B

3.3.1 Presentation et specificites

Le Raspberry Pi 4 Modele B est un ordinateur monocarte (SBC) dote de capacites de calcul significativement superieures a l'Arduino.

Specifications techniques :

- Processeur : Broadcom BCM2711, Quad-core Cortex-A72 (ARM v8) 64-bit @ 1.5 GHz
- RAM : 2, 4 ou 8 GB LPDDR4 (modele 4 GB utilise)
- Connectivite : Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, Gigabit Ethernet
- Ports USB : $2 \times \text{USB 3.0} + 2 \times \text{USB 2.0}$
- GPIO : 40 broches GPIO
- Alimentation : 5 V DC via USB-C (3 A recommandes)

3.3.2 Importance dans le systeme global

Le Raspberry Pi est essentiel pour :

- L'interface graphique et la visualisation des donnees
- Le stockage et l'analyse des mesures (Python, bases de donnees)
- La connectivite reseau (telem etrie, controle a distance)
- L'integration dans un systeme industriel complet

Contrainte majeure : Contrairement a l'Arduino, le Raspberry Pi ne possede pas de convertisseur analogique-numerique integre. Ses broches GPIO sont strictement numeriques (3.3 V logique).

4 Partie theorique

4.1 Theorie d'application : Detection de vitesse par capteur optique

Le systeme de mesure repose sur la detection de la coupure periodique d'un faisceau laser. Considerons un disque comportant n perforations regulierement reparties sur sa peripherie, fixe sur l'arbre tournant a la vitesse N (en tours par minute, RPM).

4.1.1 Principe de mesure

A chaque passage d'une perforation devant le faisceau laser :

1. La lumiere atteint la photoresistance (LDR)
2. La resistance de la LDR chute brutalement (effet photoconducteur)
3. La tension aux bornes du capteur varie (montage diviseur de tension)
4. L'Arduino detecte ce changement via son CAN

La frequence de detection f est liee a la vitesse de rotation par :

$$f = \frac{n \cdot N}{60} \quad [\text{Hz}] \quad (5)$$

Pour $n = 1$ (une seule perforation), la periode entre deux passages successifs est :

$$T = \frac{60}{N} \quad [\text{s}] \quad (6)$$

La vitesse instantanee se calcule donc par :

$$N_{\text{instant}} = \frac{60}{\Delta t} \quad [\text{RPM}] \quad (7)$$

ou Δt est l'intervalle de temps mesure entre deux fronts montants consecutifs.

4.2 Dimensionnement du pont diviseur de tension

La photoresistance est associee a une resistance fixe R pour former un diviseur de tension alimente en $V_{cc} = 5 \text{ V}$.

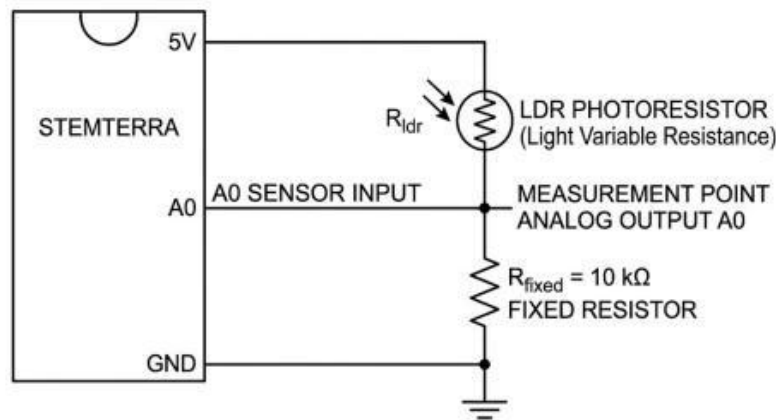


FIGURE 2 – Pont diviseur de tension LDR / Resistance fixe

La tension de sortie s'exprime :

$$V_{\text{out}} = V_{\text{cc}} \cdot \frac{R_{\text{LDR}}}{R + R_{\text{LDR}}} \quad (8)$$

4.2.1 Methode de dimensionnement optimal

Pour maximiser la sensibilité du capteur, il est recommande de choisir R proche de la valeur geometrique moyenne des resistances extremes de la LDR :

$$R_{\text{optimal}} = \sqrt{R_{\text{min}} \cdot R_{\text{max}}} \quad (9)$$

Avec $R_{\text{min}} = 1 \text{ k}\Omega$ (forte illumination) et $R_{\text{max}} = 1 \text{ M}\Omega$ (obscurite) :

$$R_{\text{optimal}} = \sqrt{10^3 \times 10^6} = \sqrt{10^9} \approx 31.6 \text{ k}\Omega \quad (10)$$

Dans la pratique, une valeur de **220 Ω** a ete retenue pour des raisons de compatibilite avec le montage RC ulterieur (section 8.4), privilegiant la reactivite du circuit a la linearite maximale.

5 Relation entre photoresistance et resistance

5.1 Effet photoconducteur

La photoresistance (LDR : *Light Dependent Resistor*) est un composant dont la resistance electrique varie en fonction de l'intensite lumineuse incidente. Ce phenomene repose sur l'**effet photoconducteur** intrinseque du semi-conducteur constituant la LDR (generalement du sulfure de cadmium CdS ou du seleniure de cadmium CdSe).

5.1.1 Mecanisme physique

Lorsque des photons d'energie $E = h\nu$ superieure a la largeur de bande interdite E_g du semi-conducteur frappent le materiau :

1. Des electrons sont excites de la bande de valence vers la bande de conduction
2. Des paires electron-trou sont generees
3. La conductivite du materiau augmente proportionnellement au flux lumineux

5.2 Caractéristique photoresistive

La relation entre l'intensité lumineuse E_v (en lux) et la résistance R_{LDR} suit une loi de puissance approximative :

$$R_{LDR} = A \cdot E_v^{-\gamma} \quad (11)$$

ou A est une constante de proportionnalité et γ un coefficient typiquement compris entre 0.5 et 1 (souvent ≈ 0.8 pour le CdS).

5.2.1 Impact sur le signal électrique

Dans notre montage diviseur de tension :

- **Eclairage fort** (E_v élevée) : $R_{LDR} \approx 1 \text{ k}\Omega$
- $V_{out} \approx 5 \cdot \frac{1000}{220+1000} \approx 4.1 \text{ V} \rightarrow$ Lu comme ≈ 838 (CAN 10 bits)
- **Obscurité** (E_v faible) : $R_{LDR} \approx 1 \text{ M}\Omega$
- $V_{out} \approx 5 \cdot \frac{10^6}{220+10^6} \approx 5 \text{ V} \rightarrow$ Lu comme ≈ 1023 (CAN 10 bits)

Le **seuil de détection** à 120 (sur 1023) correspond à une tension d'environ 0.59 V, soit une résistance LDR de :

$$R_{LDR, \text{seuil}} = R \cdot \frac{V_{out}}{V_{cc} - V_{out}} = 220 \cdot \frac{0.59}{5 - 0.59} \approx 29.4 \Omega \quad (12)$$

Cette valeur très faible indique une illumination intense, correspondant au passage direct du faisceau laser.

6 Code Arduino et sa fonction (Version Analogique)

6.1 Code source complet

```

1 const int capteur = A0;    // photoresistance
2 const int btnPlus = 2;    // bouton +1
3 const int btnMoins = 3;   // bouton -1
4 int seuil = 120;          // seuil pour la photoresistance
5
6 int etat = 0;
7 int ancienEtat = 0;
8
9 unsigned long tempsDernierPassage = 0; // pour calcul RPM
10 int V = 0;                      // variable contrôlée par les boutons
11
12 void setup() {
13     Serial.begin(9600);
14     pinMode(btnPlus, INPUT_PULLUP); // bouton relié à GND -> INPUT_PULLUP
15     pinMode(btnMoins, INPUT_PULLUP);
16     tempsDernierPassage = millis();
17 }
18
19 void loop() {
20     // Lecture photoresistance
21     int valeur = analogRead(capteur);
22     unsigned long temps = millis();
23     etat = (valeur < seuil) ? 1 : 0;
24
25     // Front montant : passage détecté
26     if (etat == 1 && ancienEtat == 0) {
27         float rpmInstant = 0;
28         if (tempsDernierPassage > 0) {
29             float deltaTemps = (temps - tempsDernierPassage) / 1000.0; // ms -> s
30             rpmInstant = (1.0 / deltaTemps) * 60.0; // RPM instantané
31         }
32         tempsDernierPassage = temps;
33
34         // Affichage pour le Traceur série : Temps(ms), RPM, V
35         Serial.print(temps);
36         Serial.print(",");
    
```

```

37 Serial.print(rpmInstant);
38 Serial.print(",");
39 Serial.println(V);
40 }
41
42 ancienEtat = etat;
43
44 // Lecture boutons pour V
45 if (digitalRead(btnPlus) == LOW) { // bouton presse
46     V += 1;
47     delay(200); // anti-rebond simple
48 }
49 if (digitalRead(btnMoins) == LOW) {
50     V -= 1;
51     delay(200);
52 }
53
54 delay(20); // lecture stable
55 }
    
```

Listing 1 – Code Arduino – Mesure de vitesse analogique avec boutons de controle

6.2 Analyse detaillee du code

6.2.1 Architecture globale

Le programme suit la structure classique Arduino avec deux fonctions principales :

- `setup()` : Initialisation (une seule execution au demarrage)
- `loop()` : Boucle infinie de traitement

6.2.2 Logique de detection de vitesse

La mesure de vitesse repose sur une **detection de fronts montants** :

1. **Lecture analogique** : `analogRead(capteur)` acquisitionne la tension sur A0 (valeur 0–1023)
2. **Binarisation** : L'opérateur ternaire (`valeur < seuil`) ? 1 : 0 convertit le signal analogique en etat logique
3. **Detection de front** : La condition (`etat == 1 && ancienEtat == 0`) identifie le moment precis ou le faisceau est coupe

6.2.3 Calcul des RPM

Lorsqu'un front montant est detecte :

```

float deltaTemps = (temps - tempsDernierPassage) / 1000.0; // conversion ms->s
rpmInstant = (1.0 / deltaTemps) * 60.0; // conversion Hz->RPM
    
```

La formule decoule directement de la relation $N = \frac{60}{T}$ ou T est la periode de rotation.

6.2.4 Gestion des boutons et anti-rebond

Les boutons utilisent la configuration `INPUT_PULLUP` :

- Resistance de pull-up interne activee ($\approx 20\text{--}50\text{ k}\Omega$)
- Etat repos : broche a HIGH (5 V via pull-up)
- Etat presse : broche a LOW (connexion a GND)

Le `delay(200)` apres chaque detection constitue une methode d'**anti-rebond logiciel** simple.

6.2.5 Format de sortie serie

Les donnees sont transmises au format CSV :

temps(ms), RPM, V

7 Resultats

7.1 Validation de la phase de test Arduino

Les tests realises sur la plateforme Arduino ont demontre la faisabilite de la mesure de vitesse par entree analogique. Les resultats obtenus confirment :

- **Precision temporelle** : La resolution de `millis()` (1 ms) permet une mesure des RPM suffisante pour les vitesses de rotation typiques d'un viscosimetre
- **Fiabilite de detection** : Le seuil a 120 offre une marge de bruit acceptable tout en garantissant la detection des passages rapides
- **Linearite** : La relation inverse entre Δt et RPM est correctement implementee

7.2 Limites identifiees

- La frequence d'echantillonnage limitee par `delay(20)` impose une vitesse maximale mesurable d'environ 2500 RPM
- La detection par seuil fixe peut etre sensible aux variations d'eclaircissement ambiant

Cette phase Arduino constitue une **preuve de concept validee**, servant de base pour la transition vers une solution plus industrialisee sur Raspberry Pi.

8 Partie Raspberry Pi et problemes rencontres

8.1 Presentation du Raspberry Pi

Le Raspberry Pi 4 Modele B est un ordinateur complet sous Linux, offrant des capacites de traitement bien superieures a l'Arduino. Son role prevu dans le projet etait d'assurer :

- L'interface utilisateur graphique
- Le stockage persistant des mesures
- Les algorithmes de controle avances (PID pour la regulation de vitesse)
- La connectivite reseau pour la supervision

8.2 Transition et contrainte majeure

Le passage de l'Arduino au Raspberry Pi s'impose pour respecter le cahier des charges du projet. Cependant, une **contrainte materielle fondamentale** est apparue :

Probleme critique : Le Raspberry Pi 4 ne possede **aucune entree analogique native**. Ses 40 broches GPIO sont strictement numeriques (niveaux logiques 0/3.3V).

8.3 Solutions envisagees

8.3.1 Solution 1 : Convertisseur Analogique-Numerique (CAN) externe

L'ajout d'un module CAN (ex : MCP3008, ADS1115) aurait permis de lire la photoresistance directement.

Obstacle : Indisponibilite du materiel CAN au moment du developpement.

8.3.2 Solution 2 : Montage RC (retenue)

En l'absence de CAN, nous avons developpe une solution alternative basee sur un **circuit RC (Resistance-Condensateur)** permettant une conversion temps→niveau logique.

8.4 Principe du montage RC

Le montage implemente une **mesure de constante de temps** pour evaluer indirectement la resistance de la LDR.

8.4.1 Schema et composants

- **Resistance fixe** : $220\ \Omega$ (limite de courant)
- **Condensateur** : $1\ \mu\text{F}$ (element de temporisation)
- **LDR** : En serie avec la resistance

8.4.2 Principe physique

La constante de temps du circuit RC est donnee par :

$$\tau = R_{\text{eq}} \cdot C \quad (13)$$

ou R_{eq} varie avec l'eclairage de la LDR ($1\ \text{k}\Omega$ a $1\ \text{M}\Omega$).

Phenomene de charge :

$$V_C(t) = V_{\text{cc}} \left(1 - e^{-t/\tau}\right) \quad (14)$$

Phenomene de decharge :

$$V_C(t) = V_0 \cdot e^{-t/\tau} \quad (15)$$

9 Mise en place du montage RC

9.1 Schema Arduino – Circuit RC

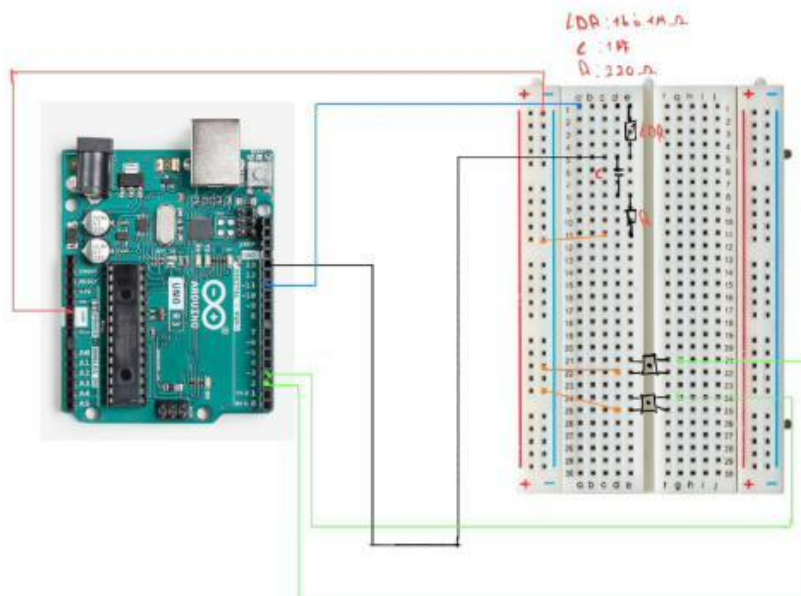


FIGURE 3 – Montage Arduino avec LDR, resistance $220\ \Omega$ et condensateur $1\ \mu\text{F}$ (circuit RC)

La figure 3 illustre le montage RC experimental. On y distingue l'Arduino Uno R3, la photoreistance (LDR), le condensateur de $1\ \mu\text{F}$ et la resistance de $220\ \Omega$ disposés sur la platine d'essai, ainsi que les deux boutons poussoirs pour l'interface de controle.

9.2 Description du montage

Le circuit RC est configure selon l'architecture suivante :

- La broche de commande (pin 12 sur Arduino pour les tests) charge le condensateur via la resistance $220\ \Omega$ et la LDR
- La broche de mesure (A0) lit la tension aux bornes du condensateur
- Une broche numerique (pin 7) est ajoutée pour tester la detection digitale directe

10 Nouveau code Arduino (Simulation du montage RC)

10.1 Code source de test

```

1 const int capteur = A0;    // RC (entre LDR et C)
2 const int pinOut = 12;    // charge/decharge
3 const int pinDigital = 7; // NOUVELLE entree digitale
4
5 void setup() {
6     Serial.begin(9600);
7
8     pinMode(pinOut, OUTPUT);
9     pinMode(pinDigital, INPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13
14     // =====
15     // LECTURE DIGITAL (NOUVEAU)
16     // =====
17     int etat = digitalRead(pinDigital);
18
19
20
21     // =====
22     // PHASE 1 : CHARGE
23     // =====
24     Serial.println("CHARGE");
25     digitalWrite(pinOut, HIGH);
26
27     for (int i = 0; i < 20; i++) {
28         int valeur = analogRead(capteur);
29         Serial.println(valeur);
30         if (etat == HIGH) {
31             Serial.println("DIGITAL = HIGH (lumiere detectee)");
32         }
33         else {
34             Serial.println("DIGITAL = LOW (pas de lumiere)");
35         }
36         delay(5);
37     }
38
39     // =====
40     // PHASE 2 : DECHARGE
41     // =====
42     Serial.println("DECHARGE");
43     digitalWrite(pinOut, LOW);
44
45     for (int i = 0; i < 20; i++) {
46         int valeur = analogRead(capteur);
47         Serial.println(valeur);
48         delay(5);
49     }
50 }
    
```

Listing 2 – Code Arduino – Test du montage RC et validation de la detection digitale

10.2 Analyse du code de simulation

10.2.1 Objectif du programme

Ce code a pour but de **caracteriser experimentalement** le comportement du montage RC et de valider (ou invalider) l'hypothese de detection par entree numerique directe.

10.2.2 Sequence de test

Le programme alterne deux phases distinctes :

Phase 1 : Charge (pinOut = HIGH)

- Le condensateur se charge a travers la resistance 220 Ω et la LDR

- La tension V_C croit exponentiellement vers V_{cc}
- 20 mesures analogiques sont effectuees avec un pas de 5 ms

Phase 2 : Decharge (pinOut = LOW)

- Le condensateur se decharge
- La tension V_C decroit exponentiellement
- Nouvelle serie de 20 mesures

10.2.3 Tentative de detection digitale

La broche pinDigital (7) est configuree en entree numerique.

Probleme identifie : La tension aux bornes du condensateur **ne franchit jamais le seuil logique** de la broche numerique, rendant la detection directe impossible avec ce montage.

11 Analyse et transition vers le numerique

11.1 Schema test Raspberry Pi numerique

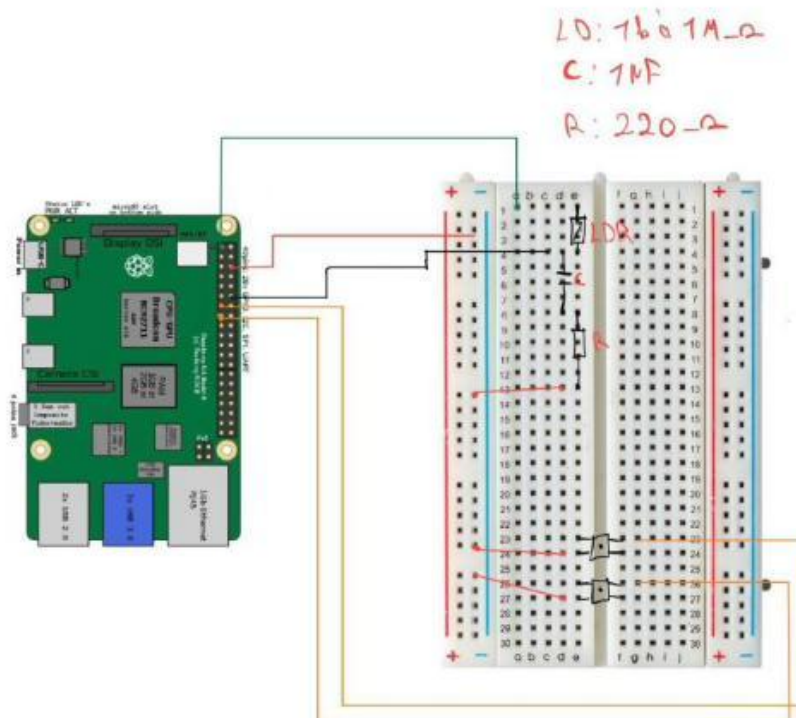


FIGURE 4 – Schema de test de la detection numerique sur Raspberry Pi

La figure 4 presente le montage complet avec le Raspberry Pi 4. On y observe la connexion des composants LDR, condensateur ($1\mu\text{F}$) et resistance (220Ω) sur la platine d'essai, ainsi que les deux boutons poussoirs pour l'interface utilisateur.

11.2 Diagnostic de l'approche Raspberry Pi

L'impossibilite d'obtenir une detection fiable par entree numerique directe avec le montage RC s'ajoute a l'absence d'entrees analogiques natives sur le Raspberry Pi 4. Cela cree une impasse technique.

11.3 Methodologie de developpement adoptee

Face a ces contraintes, nous avons adopte une strategie de **prototypage incremental** :

1. **Phase 1 – Validation Arduino (Analogique)** : Développement et test complet sur Arduino Uno avec entrées analogiques natives. Cette phase a permis de :
 - Valider le principe de mesure par coupure laser
 - Calibrer le seuil de détection (120/1023)
 - Vérifier la précision des calculs de RPM
 - Tester l'interface boutons
2. **Phase 2 – Simulation RC sur Arduino** : Test du montage RC, révélant ses limitations pour la détection numérique directe
3. **Phase 3 – Transposition prévue** : Transposition sur Raspberry Pi avec ajout d'un CAN externe

11.4 Justification scientifique

Cette approche méthodologique est conforme aux bonnes pratiques de l'ingénierie système :

- **Reduction des variables** : En validant d'abord sur Arduino, on élimine les incertitudes liées au capteur et à l'algorithme
- **Debug facilite** : L'Arduino offre un environnement de débogage plus simple que Linux embarqué
- **Documentation reproductible** : Les paramètres validés sur Arduino servent de référence pour le développement Raspberry Pi

11.5 Perspectives

Pour finaliser le projet sur Raspberry Pi, les solutions suivantes sont identifiées :

1. **Module CAN externe** : MCP3008 (SPI) ou ADS1115 (I2C) pour lecture analogique directe
2. **Arduino comme esclave** : L'Arduino assure l'acquisition temps réel et transmet les données traitées au Raspberry Pi via UART/USB
3. **Conditionneur de signal** : Circuit comparateur à seuil avec hystérésis pour générer un signal numérique propre à partir de la LDR

Conclusion

Ce projet a permis de développer une solution de contrôle de vitesse pour viscosimètre de Couette, basée sur une détection optique laser/LDR. Les principales avancées sont :

- La mise au point d'un algorithme de mesure de RPM par détection de fronts sur signal analogique
- La démonstration de la faisabilité avec des composants simples (Arduino, LDR, laser, RC)
- L'identification des contraintes matérielles spécifiques au Raspberry Pi (avec son absence d'entrées analogiques)
- Le développement d'une solution alternative par montage RC, bien que partiellement limitée et incomplète

Les travaux futurs consisteront à intégrer un convertisseur analogique-numérique dédié pour permettre le déploiement complet sur Raspberry Pi 4, respectant ainsi l'ensemble des exigences du cahier des charges initial.